Resumen de la Semana 2

1. Factores que Determinan la Resistencia Eléctrica

- **Definición y Dependencia Geométrica**: La resistencia (R) en un conductor homogéneo depende del material, su geometría y la temperatura.
- **Fórmula Fundamental de Resistencia**:

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A}$$

  - ρ: Resistividad eléctrica del material ($\Omega \cdot$ m).
  - L: Longitud del conductor (m).
  - A: Área de la sección transversal (m^2). En secciones circulares: $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$.
- **Proporcionalidades Directas e Inversas**:
  - Si la longitud (L) se duplica → la resistencia (R) se duplica.
  - Si el área (A) se duplica → la resistencia (R) se reduce a la mitad.
  - Si el diámetro (d) se duplica → el área (A) se quadruplica → la resistencia (R) se reduce a la cuarta parte.
- **Resistividad por Tipo de Material (a** $20\ ^\circ$C**)**:
  - *Conductores*: Plata ($1{,}6 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot$ m), Cobre ($1{,}72 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot$ m), Aluminio ($2{,}8 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot$ m).
  - *Aleaciones resistivas*: Nicromo ($\approx 1{,}1 \times 10^{-6}\ \Omega \cdot$ m).
  - *Semiconductores*: Silicio puro ($\approx 2{,}3 \times 10^{3}\ \Omega \cdot$ m).
  - *Aislantes*: Vidrio (10^{10} a $10^{14}\ \Omega \cdot$ m). Existe una diferencia de 10^{22} órdenes de magnitud entre el cobre y el vidrio.
- **Efecto de la Temperatura**:

$$R = R_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (T - T_0)]$$

  - En metales, el coeficiente de temperatura es positivo ($\alpha > 0$), por lo que la resistencia sube al calentarse. Para el cobre, $\alpha \approx 0{,}00393\ /\ ^\circ$C.
- **Resistores Comerciales**:
  - *Especificaciones*: Valor nominal, tolerancia ($\pm 5\%$, $\pm 1\%$) y potencia nominal (típicamente $1/4$ W).
  - *Valores Normalizados*: Serie E12 ($10{,}12{,}15{,}18{,}22{,}27{,}33{,}39{,}47{,}56{,}68{,}82$).

2. Fuentes de Voltaje y Corriente (Ideales vs. Reales)

- **Fuente de Voltaje Ideal**: Mantiene su voltaje en terminales fijo ($V_t = E$) sin importar la corriente exigida por la carga ($R_i = 0$).
- **Fuente de Voltaje Real**: Presenta una resistencia interna en serie (R_i).
    - Ecuación de terminales:

$$V_t = E - I \cdot R_i$$

    - Al aumentar la corriente (I), la tensión en los terminales (V_t) disminuye. En vacío ($I = 0$), $V_t = E$.
- **Fuente de Corriente Real**: Modelo compuesto por una fuente ideal en paralelo con una resistencia interna R_p (a mayor R_p, más se aproxima al comportamiento ideal).

3. Ley de Ohm y Clasificación de Dispositivos

- **Ecuación de la Ley de Ohm**:

$$V = I \cdot R \quad \Leftrightarrow \quad I = \frac{V}{R} \quad \Leftrightarrow \quad R = \frac{V}{I}$$

- **Coherencia de Unidades en Cálculo**: La combinación de voltios (V), miliamperios (mA) y kilohmios (kΩ) permite realizar cálculos directos ($1\ \text{V}/1\ \text{k}\Omega = 1\ \text{mA}$).
- **Elementos Óhmicos vs. No Óhmicos**:
    - *Óhmicos*: Presentan una curva I-V lineal (recta que pasa por el origen) con resistencia constante. Ejemplo: resistores de carbón o película metálica a temperatura estable.
    - *No Óhmicos*: Presentan una relación V/I variable. Ejemplos: diodos, LED y filamentos incandescentes (cuya resistencia aumenta fuertemente al calentarse).

4. Potencia, Energía Eléctrica y Efecto Joule

- **Potencia Eléctrica (P)**: Rapidez con la que se transforma o disipa la energía eléctrica expresada en vatios ($\text{W} = \text{J/s}$).

$$P = V \cdot I = I^2 \cdot R = \frac{V^2}{R}$$

    - *Nota de escalado*: Si se duplica el voltaje sobre la misma resistencia, la potencia disipada se cuadruplica.
- **Efecto Joule**: Conversión de energía eléctrica en calor al circular corriente por una resistencia.
    - *Deseado*: Calefactores, fusibles de protección.

- *Indeseado*: Calentamiento en procesadores y pérdidas en líneas de transmisión ($P = I^2R$).

- **Energía Eléctrica (E)**:

$$E = P \cdot t$$

  - Equivalencias: 1 Wh $= 3\,600$ J; 1 kWh $= 3{,}6 \times 10^6$ J.

- **Eficiencia Energética (η)**:

$$\eta = \frac{P_{\text{salida}}}{P_{\text{entrada}}} = \frac{P_{\text{salida}}}{P_{\text{salida}} + P_{\text{pérdidas}}}$$

5. Criterio de Selección por Potencia Nominal

- **Regla de Seguridad ($2\times$)**: Para evitar sobrecalentamiento y fallas, la potencia nominal del componente seleccionado debe ser al menos el doble de la potencia disipada calculada:

$$P_{\text{nominal}} \geq 2 \cdot P_{\text{disipada}}$$

- **Procedimiento de Selección**:

  1. Calcular la potencia disipada en el componente ($P = V \cdot I$).
  2. Multiplicar la potencia calculada por un factor de seguridad de 2.
  3. Elegir el valor comercial superior disponible ($1/8$ W, $1/4$ W, $1/2$ W, 1 W, 2 W).

6. Resolución de Problemas Tipo

Problema 1: Resistor de $470\ \Omega$ conectado a 5 V

- **Cálculo de Corriente**:

$$I = \frac{5\text{ V}}{470\ \Omega} = 10{,}6\text{ mA}$$

- **Cálculo de Potencia Disipada**:

$$P = \frac{5^2}{470} = 53{,}2\text{ mW}$$

- **Verificación de Potencia Nominal**:

$$2 \cdot (53{,}2\text{ mW}) = 106{,}4\text{ mW} < 250\text{ mW}\ (1/4\text{ W})$$

Conclusión: La resistencia de $1/4$ W es adecuada y opera aproximadamente al 21% de su capacidad máxima.

- **Energía Consumida en 1 hora**:

$$E = (0{,}0532\text{ W}) \times (3\,600\text{ s}) = 191{,}5\text{ J}$$

Problema 2: Resistencia Limitadora para un LED

- **Objetivo**: Conectar un LED ($V_{\text{LED}} \approx 2$ V) a una fuente de 5 V fijando la corriente en $I \approx 15$ mA.
- **Cálculos**:
  - Voltaje en la resistencia: $V_R = 5\text{ V} - 2\text{ V} = 3\text{ V}$.
  - Resistencia calculada: $R = \frac{3\text{ V}}{15\text{ mA}} = 200\ \Omega$.
  - Selección valor comercial E12: $220\ \Omega$.
  - Corriente real: $I_{\text{real}} = \frac{3\text{ V}}{220\ \Omega} = 13{,}6$ mA.
  - Potencia disipada en R: $P_R = (3\text{ V}) \times (13{,}6\text{ mA}) = 40{,}9$ mW $\rightarrow$ una resistencia de $1/4$ W es totalmente adecuada.